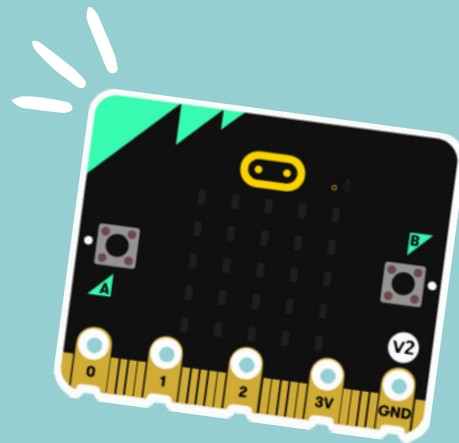


AULA 2:

CONHECENDO O MICRO:BIT



INFORMAÇÕES DA AULA

TEMA: Conhecendo o micro:bit

DURÇÃO DA AULA: 3 horas

COMPETÊNCIAS GERAIS BNCC

[CG05] Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS

[CECO03] Expressar e partilhar informações, ideias, sentimentos e soluções computacionais utilizando diferentes linguagens e tecnologias da Computação de forma criativa, crítica, significativa, reflexiva e ética.

OBJETIVO GERAL

Conhecer o funcionamento da placa micro:bit, seus componentes, suas possíveis aplicações e modo de programação.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Apresentar a placa micro:bit frente e verso, demonstrando suas funções;
- Entender que o micro:bit possui entradas e saídas de dados;
- Explorar os aplicativos e site para programar o micro:bit;
- Realizar os primeiros passos para programação da placa micro:bit.

MATERIAIS NECESSÁRIOS

- Computador ou celular com acesso à internet;
- Placa micro:bit;
- Cabo USB;
- Projetor.

MATERIAL AUXILIAR

Slide Aula 2: **Conhecendo o micro:bit**

Disponível em: www.blogdarobotica.com/microbitslide2

Código no Makecode: www.blogdarobotica.com/codigoaula



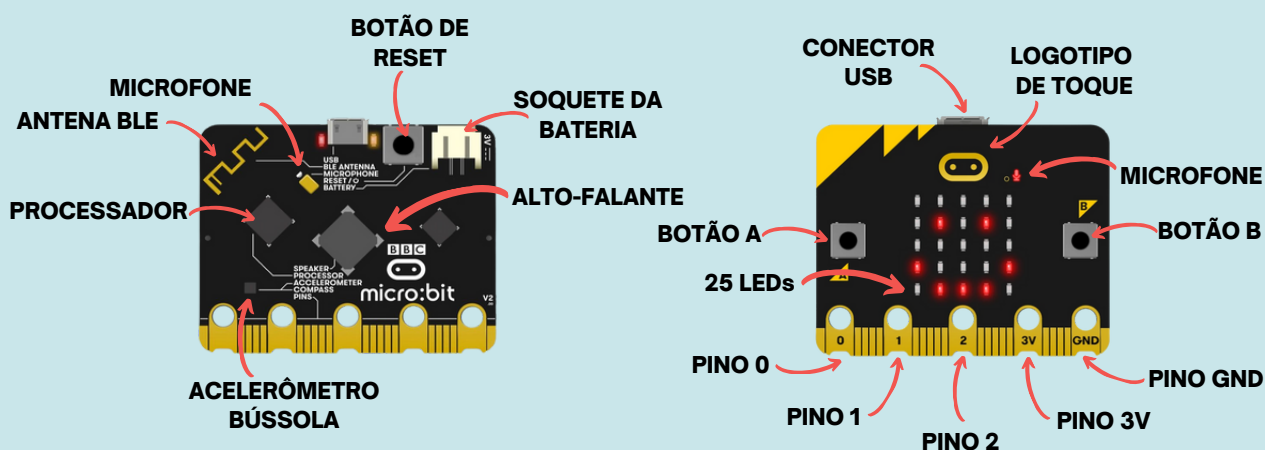
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Avaliação processual. O professor deverá avaliar a participação, interesse e interação dos alunos no decorrer da atividade e repetir a mesma atividade para que as crianças escrevam o nome dos outros integrantes do grupo, a fim de se certificar a aprendizagem da criança.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

1º Momento: Explicar que o micro:bit é uma placa programável que funciona como um pequeno computador e que foi desenvolvido para inspirar crianças a criar um futuro melhor para elas dentro do mundo digital.

Informar que a placa micro:bit possui matriz de LED, botões, sensores e muitos pinos de saídas e entradas. Apresente as funcionalidades, frente e verso do aparelho, como na imagem a seguir.



2º Momento: Demonstrar que a placa possui o acesso móvel, sendo possível conectá-la ao celular ou computador para carregar os programas criados.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para programar o micro:bit pelo smartphone é necessário instalar o aplicativo “micro:bit” e conectar via Bluetooth. O aplicativo pode ser instalado através dos seguintes links:



Link para celular Android: www.blogdarobotica.com/microbit_android



Link para celular iOS: www.blogdarobotica.com/microbit_ios



Para programar o micro:bit pelo computador pode-se usar o ambiente de desenvolvimento MakeCode para micro:bit.

Encontra-se disponível em versão aplicativo para computador ou versão Web. Para instalar o aplicativo para computador ou usar a versão Web acesse os seguintes links:



App para computador: www.blogdarobotica.com/makecode



Versão Web: www.makecode.microbit.org

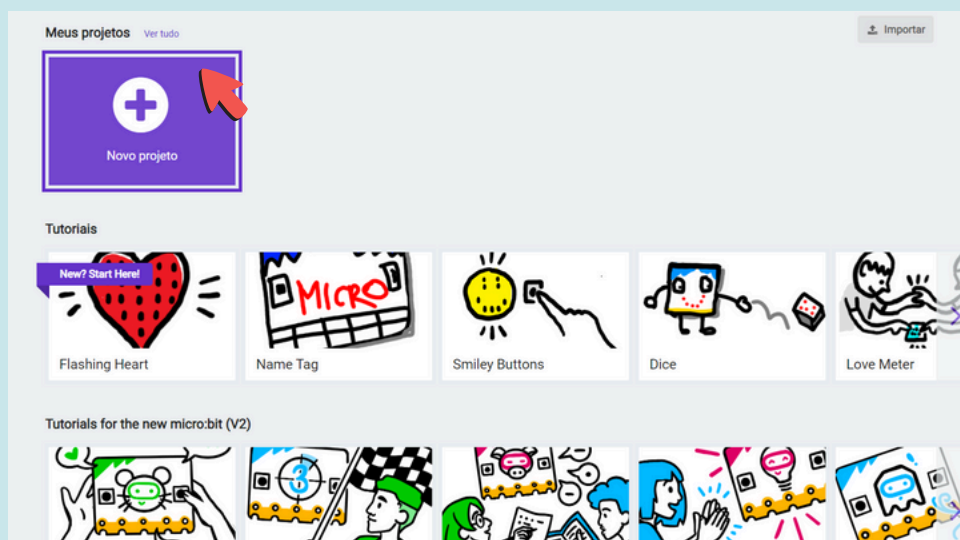


3º Momento: Os alunos devem formar grupos de 3 a 5 componentes, dependendo da quantidade de micro:bit e computadores disponíveis na classe.

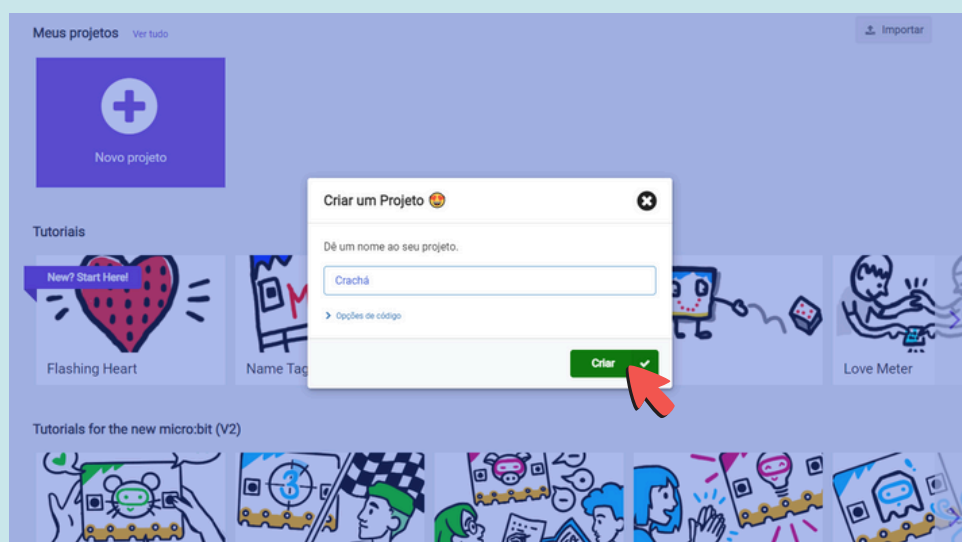
A proposta desta atividade é que os alunos aprendam como transformar o micro:bit em um crachá para exibir seus nomes.

Os alunos devem conectar a placa ao computador através do cabo USB. Quando aparecer o dispositivo de nome MICROBIT, acesse <https://makecode.microbit.org>. A página a seguir será exibida:

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS



Depois, os alunos precisarão clicar em NOVO PROJETO. Solicite que eles deem um nome para o projeto e selecionem a opção “CRIAR”:



A interface de programação com o simulador do micro:bit será exibida na tela. Neste momento, explique as áreas do ambiente de desenvolvimento, conforme a figura a seguir:

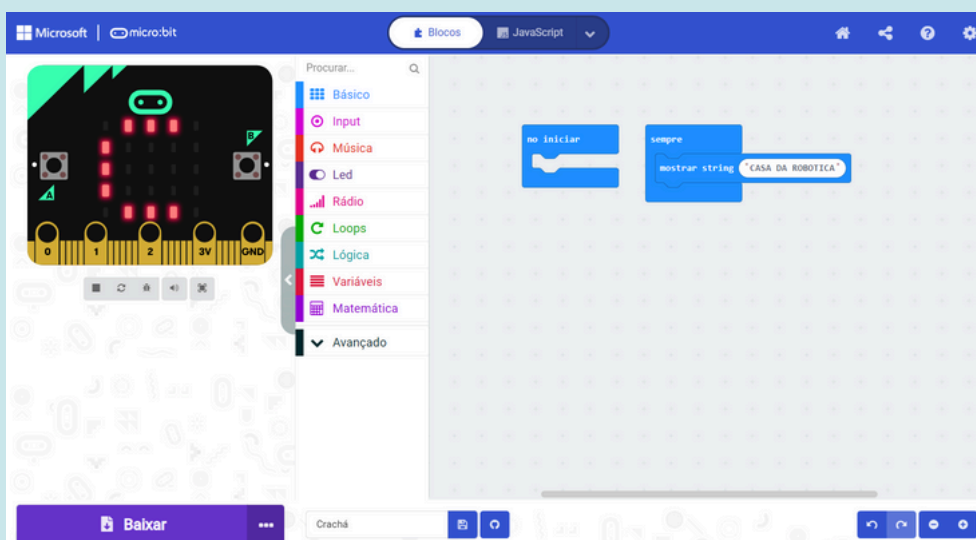
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS



Os alunos devem criar o código para exibir seus nomes no micro:bit.

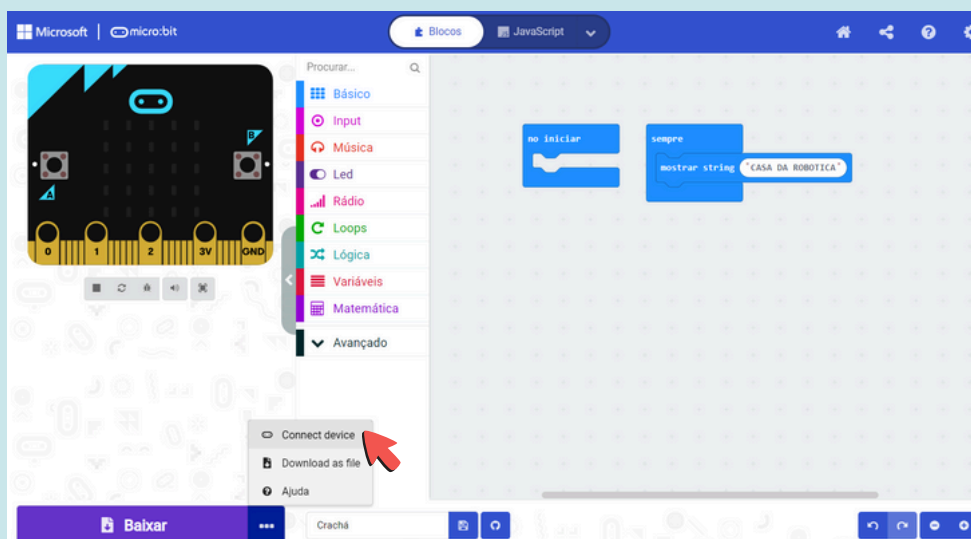
Clique no ícone "BÁSICO", escolha o bloco "MOSTRAR STRING" e arraste para dentro do bloco "SEMPRE".

Apague a palavra "HELLO!" e escreva o nome de um dos integrantes da equipe. O nome escrito será automaticamente exibido no simulador ao lado. Conforme a figura a seguir:



PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Antes de enviar o código ao micro:bit, é necessário estabelecer a conexão entre a placa e o computador. Solicite que os alunos cliquem em “...” (opções de conectividade) e selecionem a opção “Conectar dispositivo”, conforme a figura abaixo.



Para finalizar, solicite que as crianças cliquem em “BAIXAR” para carregar o código do programa na placa micro:bit. Após alguns segundos, a placa transmitirá a mensagem, exibindo o nome do aluno.

SUGESTÕES

Professor, permita que as crianças toquem no micro:bit pela primeira vez.

Veja se alguma delas já teve contato com a placa anteriormente ou se elas conseguem identificar alguma semelhança com aparelhos eletrônicos do dia a dia.

SUGESTÕES

Apresente alguns projetos que podem ser criados usando o micro:bit, com o intuito de despertar a curiosidade e o desejo de explorar as funções da placa.

Desenvolvido por:

